

BEANS / FRENCH BEAN CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_036 — PHASEOLUS VULGARIS L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Beans / French Bean / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ / ಹೈಂಜ್ ಬೀನ್ಸ್ (Hurulikayi / French Beans)

Scientific Name: *Phaseolus vulgaris* L.

Family: Fabaceae (Leguminosae).

Crop Type: French bean is a short-duration vegetable crop, with maturity varying by variety and production system. It is an annual herbaceous leguminous crop, grown for its tender green pods or dry seeds.

Major Uses: Consumed fresh in curries, stir-fries, salads, and soups. Also processed by canning, freezing, or dehydration. The species includes cultivars grown for tender green pods as well as dry seeds; specific dry-seed types include kidney/rajma beans.

Nutritional Importance: A rich source of dietary fiber, protein, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, folate, and essential minerals like iron, potassium, and magnesium. Contains high amounts of antioxidants.

Suitable Climatic Conditions: Warm and humid climate. Optimum temperature range for plant growth and pod development is 15°C to 25°C. Highly sensitive to extreme temperatures: high temperatures (>30°C) during flowering cause flower drop, poor pod set, and fibrous pods, while frost or temperatures below about 10°C can severely slow growth and emergence and may increase the risk of seedling problems (like seed decay/rot) under wet conditions.

Major Beans-Growing Regions of India: Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and Uttar Pradesh.

Important Beans-Growing Districts of Karnataka: Chikkaballapura, Kolar, Belagavi, Bengaluru Rural, Hassan, Dharwad, and Mysuru.

Crop Duration Wording: Crop duration varies by growth habit (bush vs. pole types). Bush varieties generally begin harvest around 60–75 days, depending on variety and conditions, while pole (climbing) varieties require 80–95 days.

Suitable for Beginners? Yes, highly suitable. French bean is a short-duration crop that requires minimal management compared to solanaceous vegetables, though vigilance against whiteflies and mosaic virus is required.

Major Growth Stages:

- **Seed Germination & Emergence:** Germination and emergence of cotyledons (typically occurs within 3 to 7 days).
- **Seedling Establishment:** Root system establishes, and first trifoliate leaves appear (8–15 days).
- **Vegetative Growth & Branching:** Branching and rapid leaf expansion build the plant canopy (16–35 days).
- **Flowering Stage:** Flower buds initiate and open (36–45 days - CRITICAL STAGE).
- **Pod Setting:** Fertilized flowers form young, tender pods (46–52 days - CRITICAL STAGE).
- **Pod Development:** Pods enlarge, elongate, and fill out while remaining tender (53–60 days - CRITICAL STAGE).
- **Maturity & Harvest:** Pods reach marketable size and tenderness before seeds bulge significantly (60–75 days depending on variety).

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam, silt loam, or clay loam soils rich in organic matter. French beans are highly sensitive to soil compaction, poor aeration, and salinity. Heavy, waterlogged clay soils must be avoided as they restrict root respiration, cause root rot, and lead to nutrient deficiencies. The ideal soil pH range is 5.5 to 6.0. Acidic soils limit nitrogen-fixing nodulation and root development; lime should be applied based on soil test results if pH is below 5.5.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Perform one deep summer ploughing (20–25 cm depth) using a mouldboard plough to break hard soil pans, aerate the root zone, and expose soil-borne pathogens.
2. Follow with 2 to 3 disk harrowings or cultivator passes to pulverize the soil and break clods. French beans require a very fine and loose tilth for good seed-to-soil contact.
3. Use a wooden plank (patela) for leveling the field to ensure uniform drainage and prevent water accumulation.
4. Construct ridges and furrows at 45–60 cm intervals for bush varieties. For pole varieties, form raised beds to allow staking setup.
5. Incorporate well-decomposed FYM or compost @ 20 to 25 tonnes/ha (~8 to 10 tonnes/acre) during final land preparation and disk it thoroughly into the top 15 cm of soil.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 3,500 per acre (includes tractor operations, harrowing, leveling, and ridge/furrow preparation; manure and manure-spreading labor costs are listed separately).

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Selected Seed Varieties Suited to Karnataka (Commonly referenced list)

VARIETY / HYBRID NAME	TYPE	DURATION	POD CHARACTERISTICS	SPECIAL CHARACTERISTICS	REPORTED YIELD	SUITABLE REGION/SEASON	SOURCE
Arka Komal	Bush Variety	70–75 days	Flat, straight, medium-green, stringless pods.	High-yielding, resistant to lodging; very popular.	~20 tonnes/ha	Kharif, Rabi, and Summer (under irrigation).	ICAR-IIHR / UAS Bengaluru
Arka Sharath	Bush Variety	~70 days	Round, slender, crisp, dark-green stringless pods.	Excellent tender quality, suitable for export.	~18.5 tonnes/ha	Suitable for all major zones of Karnataka.	ICAR-IIHR
Arka Arjun	Bush Variety	~70 days	Round, dark-green, crisp pods.	Resistant to Mungbean Yellow Mosaic Virus (MYMV); highly suitable for virus-prone areas.	~17 tonnes/ha	Suitable for all major zones of Karnataka.	ICAR-IIHR
Contender	Bush Variety	~55–60 days	Round, curved, thick, light-green pods.	Very early maturing; resistant to powdery mildew.	~10–12 tonnes/ha	Cooler districts of Karnataka (Rabi).	NHB / UAS Dharwad
Arka Anoop	Bush Variety	70–75 days	Flat, green, tender pods weighing 1.2–1.5 kg per cluster.	Developed from Arka Bold × Arka Komal cross; resistant to rust and bacterial blight; pods weigh 1.2–1.5 kg per cluster.	~20 tonnes/ha	Suitable for all major zones of Karnataka.	ICAR-IIHR
Arka Bold	Bush Variety	70–75 days	Long, broad, fleshy green pods.	Resistant to rust; pods are broad, long, and fleshy.	~15 tonnes/ha	Suitable for all major zones of Karnataka.	ICAR-IIHR

Seed Treatment (Before Sowing)

Seed Treatment Wording: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

- Treat seeds with Carbendazim @ 2g/kg seed or Thiram @ 3g/kg seed to prevent seed-borne anthracnose and damping-off. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)
- Biological Option:** As an alternative to chemical seed treatment, treat seeds with *Rhizobium phaseoli* culture @ 10 g/kg seed + *Trichoderma viride* @ 4 g/kg seed, where recommended locally. Do not combine chemical and biological treatments unless compatibility is confirmed by the product label or an agricultural expert.

Sowing Spacing & Plant Population

Sowing Depth & Method: Sow seeds directly on the side of ridges or broad beds at a depth of 3.0 to 4.0 cm. Sowing too deep delays emergence, while shallow sowing exposes seeds to birds and dry soil.

Spacing & Planting: Spacing varies by growth habit (bush vs. pole types), soil fertility, and season. Recommended configurations for Karnataka include:

- Bush/Dwarf Varieties (45 × 15 cm):** Row spacing 45 cm × plant spacing 15 cm. Target plant population: approximately **148,148 plants/ha** (~59,954 plants/acre). Requires 50–60 kg/ha seed (~20–24 kg/acre).
- Pole/Climbing Varieties (60 × 30 cm):** Row spacing 60 cm × plant spacing 30 cm. Target plant population: approximately **55,555 plants/ha** (~22,484 plants/acre). Requires 25–30 kg/ha seed (~10–12 kg/acre). Staking setup is required.

Align ridges in East-West direction to maximize light interception.

Emergence & Gap Filling

Seeds emerge in 3–7 days. Conduct gap-filling within 5 to 7 days after emergence to maintain the target plant population. Weak or diseased seedlings should be thinned out to avoid overcrowding.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: French bean requires regular and controlled watering. Total water requirement varies with climate, soil type, season, and rainfall. Irrigation should be scheduled based on soil moisture and weather conditions. Avoid both water stress and waterlogging.

Irrigation Method: Furrow or drip irrigation is recommended. Drip irrigation keeps foliage dry, which is critical in preventing foliar fungal diseases like anthracnose and rust.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil dry, dusty; leaves lose turgidity.	Irrigate immediately. Prioritize during flowering and pod setting.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed.	Do not irrigate. Excess water causes root rot and leaf yellowing.
Standing Water	Water pooling in furrows.	Drain the field immediately. Clear pathway channels.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Irrigation Schedule: Indicative schedule only; adjust irrigation according to soil moisture, rainfall, temperature, soil type, and irrigation system. Maintain uniform moisture during flowering and pod setting, and avoid both drought stress and waterlogging.

- Establishment Stage (Day 1–10):** Provide pre-sowing irrigation to ensure moisture for germination. Apply a light irrigation on Day 4 to assist emergence.

- **Vegetative Stage (Day 11–35):** Irrigate every 6 to 8 days. Avoid excessive watering, which causes shallow root systems and pale foliage.
- **Flowering Stage (Day 36–45 - CRITICAL):** Water stress during flowering can cause substantial flower drop and yield reduction. Irrigate gently.
- **Pod Setting Stage (Day 46–52 - CRITICAL):** Maintain constant, uniform moisture. Drought stress causes pod abortion and curved pods.
- **Pod Development & Harvest (Day 53 onwards):** Irrigate every 5 to 7 days. Excess water near harvest causes pod rot.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Manure: Incorporate well-decomposed FYM @ 20 to 25 tonnes/ha (~8 to 10 tonnes/acre) during final land preparation.

Fertilizer dose must be finalized according to soil-test results and the latest recommendation of the local agricultural/horticultural university or KVK.

Post-Sowing Fertilizer Schedule (per Acre - Illustrative Only)

SYSTEM / ZONE	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
General Bush Beans (Illustrative nutrient schedule based on UAS Bengaluru recommendation; verify against the latest local PoP)	25 kg/acre (~63 kg/ha)	40 kg/acre (~100 kg/ha)	30 kg/acre (~75 kg/ha)	Apply 50% Nitrogen, and 100% of Phosphorus & Potassium basally. Top-dress the remaining 50% Nitrogen at 30 DAS (before flowering).
Pole/Climbing Beans (Illustrative Only)	30 kg/acre (~75 kg/ha)	50 kg/acre (~125 kg/ha)	40 kg/acre (~100 kg/ha)	Apply 50% Nitrogen, and 100% of Phosphorus & Potassium basally. Top-dress the remaining N at 25 DAS and 45 DAS.

Note: The fertilizer doses listed above represent actual nutrient quantities (elemental N, P₂O₅, K₂O), not quantities of commercial fertilizer products like Urea, DAP, or MOP. Calculate commercial product quantities based on nutrient content.

Nodule & Micronutrient Management

- **Nitrogen note:** French bean can fix atmospheric nitrogen through symbiotic association with Rhizobium. However, a suitable starter dose of nitrogen may be required for early vegetative growth, particularly before effective nodulation is established.
- **Zinc and Boron:** If soil test indicates deficiency, apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre and Borax @ 4 kg/acre basally. At flowering stage, if locally recommended or deficiency is confirmed, foliar spray Solubor @ 1 g/L (0.1%) to boost pod set. (Δ Requires current registration/advisory verification.)

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 25 to 35 days after sowing. Heavy weed infestation can reduce bean yields by 30–45% by competing for nutrients and space.

Weed Management Methods (General Guidelines):

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	PURPOSE	PRECAUTIONS	SOURCE
First Hand Weeding & Hoeing	15–20 DAS	Removes early-germinating weeds and loosens soil.	Avoid deep hoeing near the plant stem to prevent root injury.	General SAU PoP
Second Weeding & Earth-up	30–35 DAS	Controls late weeds and piles soil around ridges to support plants.	Complete before flowering to avoid flower drop due to disturbance.	General SAU PoP
Chemical Option	Pre-emergence (within 2 days of sowing)	Controls annual grasses and broadleaf weeds.	Use only currently registered herbicides approved for beans and follow label instructions. Wear gloves and mask. Spray on moist soil. (Δ Requires current registration/advisory verification.)	CIBRC Registered List

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds, and follow product labels strictly.

Recommended Monitoring Wording: Use yellow sticky traps, blue sticky traps and pest scouting where locally recommended; follow current KVK/SAU guidance for trap density.

Major Insect Pests

1. Bean Fly (*Ophiomyia phaseoli*)

Symptoms: Most destructive early pest. Tiny black flies lay eggs on leaves. Larvae tunnel into stems, causing stem swelling, splitting, yellowing, and plant wilting/mortality.

Control: Seed treatment is critical. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, if registered, spray Imidacloprid 17.8% SL @ 0.5 ml/L or Thiamethoxam 25% WG @ 0.4 g/L strictly according to the current label. (Δ Requires current registration/advisory verification.)

2. Aphids (*Aphis craccivora*)

Symptoms: Small black sucking insects cluster on young shoots, leaves, and pods. Sucking sap causes curling, yellowing, and transmits bean mosaic viruses.

Control: Install yellow sticky traps. Spray neem formulations @ 3 ml/L. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. Spray registered systemic insecticides under local guidance. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Whiteflies (*Bemisia tabaci*)

Symptoms: Small white insects suck sap from leaf undersides, secrete honeydew, and can transmit begomoviruses causing yellow/golden mosaic symptoms (such as Mungbean Yellow Mosaic Virus - MYMV; identify the locally prevalent virus before specifying the virus name).

Control: Install yellow sticky traps. Spray neem oil. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray currently registered insecticides like Thiamethoxam if population exceeds threshold. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

4. Thrips (*Megalurothrips distalis*)

Symptoms: Feed on flower buds and open flowers. Cause flowers to dry and drop, resulting in poor pod setting.

Control: Install blue sticky traps. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L if thrips count exceeds economic thresholds. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

5. Pod Borers (*Maruca vitrata* / *Helicoverpa armigera*)

Symptoms: Larvae feed on flower buds and web them together. Later, they bore into green pods, feeding on developing seeds and leaving visible exit holes.

Control: Hand-pick and destroy damaged pods. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 g/L or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ml/L as per label instructions. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Major Diseases

1. Anthracnose (*Colletotrichum lindemuthianum* - Fungal)

Symptoms: Dark brown or black sunken, circular spots on pods and stems. Veins on leaf undersides turn brick-red/black. In wet weather, spots contain pink slimy spore masses.

Control: Seed treatment with Carbendazim. Avoid sprinkler irrigation. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray Carbendazim 50% WP @ 1g/L or Mancozeb 75% WP @ 2.5g/L if symptoms appear. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Bacterial Blight (*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*, formerly *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli*)

Symptoms: Water-soaked spots on leaves that turn brown with a bright yellow border. Sunken, red-brown lesions appear on pods.

Control: Use disease-free seeds. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray Copper Oxychloride @ 3g/L + Streptocycline @ 0.5g/L under expert local recommendation. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Rust (*Uromyces appendiculatus* - Fungal)

Symptoms: Small, round, reddish-brown pustules appear on leaves, resembling rust. Leaves turn yellow and fall prematurely.

Control: Grow tolerant varieties (e.g., Arka Anoop). Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, spray Propiconazole 25% EC @ 1 ml/L or Mancozeb @ 2.5g/L at initial disease stage. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

4. Bean Common Mosaic Virus (BCMV)

Symptoms: Leaves show light-green and dark-green mosaic patterns, puckering, curling, and distortion. Stunted plant growth.

Control: BCMV is primarily transmitted by aphids and can also be seed-transmitted. Remove infected plants and use healthy seed; manage aphid populations according to local recommendations.

5. Root Rot & Wilt / Stem Rot (*Fusarium solani* / *Rhizoctonia solani*)

Symptoms: Yellowing of lower leaves, root blackening, stem lesions near soil line, leading to plant wilting and collapse.

Control: Avoid waterlogging. Seed treatment with Trichoderma. Use only products currently registered for French bean and the target pest/disease. Follow the product label for dose, formulation, waiting period and safety precautions. For example, drench soil with Carbendazim @ 1g/L if root rot spots appear. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Below is an illustrative growth calendar for an early bush variety of French beans sown in the field. (Note: **Illustrative calendar for an early bush variety — varies by variety, season, and location. First harvest: approximately 60–75 DAS depending on variety**).

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	CROP ACTIVITY	WATER MANAGEMENT	NUTRIENT MANAGEMENT	PEST/DISEASE MONITORING
Germination	Day 1–7	Sowing on ridges, seed emergence.	Pre-sowing irrigation. Avoid dry or soggy soil.	Apply basal FYM + 50% N + 100% P & K.	Monitor for seed rot and soil insects.
Establishment	Day 8–15	Seedling establishment, gap filling.	Light irrigation on Day 10.	Ensure adequate soil moisture.	Check for bean fly larvae at stem base.
Vegetative Growth	Day 16–35	Branching, leaf expansion, hand weeding.	Irrigate every 6 to 8 days based on weather.	Top-dress remaining 50% Nitrogen at 30 DAS.	Scout for aphids, whiteflies, and virus symptoms.
Flowering	Day 36–45	Flower bud initiation and opening.	Critical stage. Maintain uniform moisture. Avoid stress.	Foliar spray Boron (Solubor @ 1 g/L if locally recommended/deficiency confirmed). (Δ Requires current registration/advisory verification.)	Monitor for thrips in flowers and leaf spots.
Pod Setting	Day 46–52	Young pod development.	Critical stage. Avoid drought stress.	Maintain soil moisture.	Monitor for pod borer larvae and anthracnose spots.
Pod Development	Day 53–60	Pods enlarge and fill.	Irrigate every 6 days. Avoid waterlogging.	Ensure potassium availability for pod quality.	Check for pod borers and rust pustules.
Harvest	Day 60–75 (depending on variety)	Picking green tender pods.	Irrigate lightly after each picking.	—	Check pod quality, sort rejects (First harvest: approximately 60–75 DAS depending on variety).

SECTION 9 — HARVESTING

Pod Maturity: Harvest green pods when they reach full length, are tender, fleshy, and snap easily when bent. Seeds inside should be small and soft. Bulging seeds indicate over-maturity, making the pods fibrous, stringy, and unmarketable.

Harvesting Method: Pick pods manually by pulling gently, ensuring the plant branches or stems are not broken. Do not yank the pods as it uproots the plant.

Harvest Wording: Harvest during the cool hours of the early morning or late evening. Keep harvested pods in shaded crates immediately to prevent wilting.

Picking Interval: Pick pods every 2 to 3 days. Regular harvesting stimulates the plant to produce more flowers and pods.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Cleaning & Trimming: Remove diseased, insect-infested, broken, or over-mature pods. Wipe clean to remove soil or dust.

Sorting & Grading: Sort pods based on straightness, size, and tenderness:

- *Grade A (Premium):* Straight, tender pods, seed not prominent, uniform green color, free from blemishes.
- *Grade B (Standard):* Slightly curved, smaller pods, but tender.

Storage Wording: Storage life depends on variety, handling, and the storage system (typically 7–10 days at 5–7°C, or up to 12–14 days at 5–6°C with about 90–95% RH under suitable conditions). Do not store below 5°C unless the variety and storage system have been specifically verified.

Packaging & Transport: Pack pods in ventilated gunny bags or plastic crates. Avoid packing in large non-ventilated bags which trap heat and cause pod yellowing.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

French beans are marketed through local APMC mandis, vegetable brokers, or direct retail chains. Price is highly dependent on quality parameters:

- **Mandi Quality Parameters:** Buyers look for tender, snap-crisp, straight green pods. Stringy or seed-bulging pods fetch extremely low rates.
- **Logistics:** Transport harvested beans immediately in ventilated vehicles. Delays under high temperatures cause rapid moisture loss, wilting, and stringiness.
- **Grading for Sale:** Sort pods into uniform grades to appeal to supermarkets and institutional kitchens for premium pricing.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

Below is an illustrative economic analysis for cultivating one acre of bush French beans. (Note: **ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST**. Prices and labor costs are hypothetical assumptions for illustrative purposes only, and do not represent guaranteed market prices).

Note on Yield: Variety potential yields under ideal research conditions (e.g., 15–20 tonnes/ha or ~6–8 tonnes/acre) differ from actual farm yields, which depend heavily on weather, management, soil, and pest pressures. Illustrative scenarios below assume typical actual farm yields. Variety potential yield

does not equal guaranteed farm yield.

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 cultivator passes, ridge and furrow preparation.	₹ 3,500
Organic Manures	8 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 4,000
Seeds	22 kg seeds (Arka Komal) + seed treatment chemical/bio.	₹ 3,000
Sowing & Planting	Manual line dibbling labor.	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	Basal and top-dressed NPK + micronutrients.	₹ 3,000
Weed Control	Pre-emergence herbicide + 1 manual weeding.	₹ 2,000
Plant Protection	Pesticides and disease control inputs (neem, fungicides, etc.).	₹ 3,000
Irrigation Operations	Electricity + furrow water management / drip operation.	₹ 1,500
Harvesting (Multiple Pickings)	Manual picking labor (every 3 days for 4 weeks).	₹ 4,000
Miscellaneous	Bags, grading labor, transport, and unexpected costs.	₹ 1,500
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 27,000

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	ASSUMED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED PRICE (PER KG)	ESTIMATED COST (PER ACRE)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET PROFIT (₹)
Low	3.0 Tonnes (3,000 kg)	₹ 12	₹ 27,000	₹ 36,000	₹ 9,000
Moderate	4.0 Tonnes (4,000 kg)	₹ 20	₹ 27,000	₹ 80,000	₹ 53,000
High	5.0 Tonnes (5,000 kg)	₹ 35	₹ 27,000	₹ 1,75,000	₹ 1,48,000

Illustrative ROI & Break-even Analysis (per Acre):

SCENARIO	ASSUMED PRICE (PER KG)	ILLUSTRATIVE NET PROFIT (₹)	ILLUSTRATIVE ROI (%)	ILLUSTRATIVE BREAK-EVEN YIELD (PER ACRE)
Low Price Scenario	₹ 12	₹ 9,000	33.33%	2.25 Tonnes (2,250 kg)
Moderate Price Scenario	₹ 20	₹ 53,000	196.30%	1.35 Tonnes (1,350 kg)
High Price Scenario	₹ 35	₹ 1,48,000	548.15%	0.77 Tonnes (771.4 kg)

*Note: ROI is calculated using the formula: $ROI = (Net\ Profit \div Total\ Cost) \times 100$. Break-even yield is calculated as: $Total\ Cost \div Assumed\ Price\ per\ kg$. Both are illustrative values based on hypothetical assumptions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Poor-quality Seeds:** Using local, non-certified seed, leading to low germination and high seed-borne disease incidence.
- Excessive Seed Rate:** Sowing seeds too closely, causing dense vegetative growth, high humidity, and heavy anthracnose attack.
- Wrong Spacing:** Sowing pole varieties at bush spacing, preventing proper aeration and light penetration.
- Excessive Nitrogen:** Applying heavy doses of Urea, which delays flowering, reduces nodulation, and makes foliage prone to pests.
- Waterlogging:** Sowing on flat land without drainage, causing seedling rot and yellowing.
- Moisture Stress during Flowering:** Neglecting irrigation during flowering and pod setting, causing severe flower/pod drop.
- Delayed Pest Scouting:** Ignoring early aphid presence, leading to BCMV virus spread.
- Late Harvesting:** Delaying pod harvest, which results in fibrous, stringy pods with bulging seeds that fetch low prices.
- Chilling Injury in Storage:** Storing green beans below 5°C, causing brown spots and rapid decay.
- Excessive Pesticide Sprays:** Applying routine chemical sprays close to harvest without respecting the safety waiting period.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1: Why are my French bean leaves curling and showing yellow mosaic patterns?

A: This is Bean Common Mosaic Virus (BCMV), which is primarily transmitted by aphids and can also be seed-transmitted. Uproot infected plants immediately, use healthy seed, and manage aphid populations under local guidance.

Q2: Why do flowers drop without forming pods?

A: Flower drop is caused by high temperatures (above 30°C), water stress (drought or waterlogging), or thrips infestation. Maintain uniform soil moisture

and manage thrips.

Q3: What is the cause of dark sunken spots on the bean pods?

A: This is Anthracnose, a fungal disease favored by high humidity. Treat seeds with Carbendazim (Δ Requires current registration/advisory verification) and spray registered fungicides (such as Mancozeb @ 2.5g/L, Δ Requires current registration/advisory verification) if spotted.

Q4: Do French beans need a lot of Nitrogen fertilizer?

A: No. As legumes, they require less nitrogen. Excessive nitrogen delays pod setting. Apply only the recommended basal and starter dose of Nitrogen.

Q5: What is the best spacing for bush-type French beans?

A: Use 45 × 15 cm spacing. Keep 45 cm between rows and 15 cm between plants along the ridges.

Q6: How can I control bean fly in early stages?

A: Seed treatment is important for early bean-fly management. Use a currently recommended chemical seed-treatment programme OR a locally recommended biological treatment programme. Do not combine chemical and biological treatments unless compatibility is confirmed. If damage is observed, use currently registered insecticides according to local agricultural guidance and the product label.

Q7: Can I grow French beans in the summer?

A: Yes, in cooler zones under irrigation, but avoid sowing during peak hot months (February–March) as high temperatures cause flower drop.

Q8: What indicates that pods are ready for harvest?

A: Pods should be tender, snap easily when bent, and seeds inside should be very small and soft.

Q9: How long can I store harvested green beans?

A: Under cold storage (approximately 5–7°C, 90–95% RH), they stay fresh for 7–10 days (or 12–14 days depending on variety and system). Do not store below 5°C to avoid chilling injury.

Q10: What is the average yield of French beans per acre?

A: Bush varieties yield about 3.5 to 4.5 Tonnes per acre under optimal management.

Q11: Should I raise French bean seedlings in a nursery?

A: No. French bean seedlings do not tolerate transplanting shock well. Direct sowing in the main field is highly recommended.

Q12: What is the ideal soil pH for French beans?

A: The ideal soil pH is between 5.5 and 6.0. Acidic soils below 5.5 limit nodulation and should be corrected using agricultural lime based on soil test results.

Q13: How do I identify and manage rust in French beans?

A: Rust appears as small, reddish-brown pustules on leaf undersides. Plant resistant varieties like Arka Anoop and spray registered fungicides like Propiconazole under local guidance. (Δ Requires current registration/advisory verification.)

Q14: Can French beans fix nitrogen by themselves?

A: Yes. French beans are legumes and associate with Rhizobium bacteria to fix nitrogen. However, seed inoculation with Rhizobium phaseoli is recommended to enhance nodulation.

Q15: What is the cost of land preparation per acre for beans in Karnataka?

A: The illustrative cost is approximately ₹ 3,500 per acre, which includes deep ploughing, harrowing, leveling, and ridge/furrow formation.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Farmers can access several central and state government support programmes for beans cultivation in Karnataka:

- **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Provides financial assistance and subsidies for quality vegetable seeds, hybrid cultivation, and nursery establishment.
- **Drip Subsidy:** The Department of Horticulture, Government of Karnataka, provides subsidies (such as up to 90% for small/marginal farmers) for installing drip irrigation systems.
- **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** French bean is covered under crop insurance schemes in several districts of Karnataka.

Eligibility, subsidy percentage and crop coverage vary by year, farmer category, district and current government notification. Verify with the Karnataka Department of Horticulture/KVK before applying.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Hesaraghatta, Bengaluru. Extension Bulletins on Vegetable Varieties: Characterization of Arka Komal, Arka Sharath, Arka Arjun, Arka Anoop, and Arka Bold.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field and Vegetable Crops: French bean spacing, nutrient recommendations, and seed rates.
3. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Vegetable Crops: Bush and pole bean varieties characterization.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Package for Pulse Crops: Life cycles and cultural control of bean fly.
5. National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Government of India. Guidelines for Vegetable Cultivation: Cold storage specifications.

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈವಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_036 — PHASEOLUS VULGARIS L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಹುರುಳಿಕಾಯಿ / ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ / Beans / French Bean / Hurulikayi

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Phaseolus vulgaris L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಫ್ಯಾಬೇಸೀ (Fabaceae / ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೀ ಕುಟುಂಬ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ಯಾವಧಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪಕ್ವತೆಯ ಅವಧಿಯು ತಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಯಾವಧಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿಪತ್ರ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಹಸಿಯಾಗಿ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Phaseolus vulgaris ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೋಮಲ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಗಳೂ ಇವೆ; ರಾಜ್ಯಾ/ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ನಾರಿನಂಶ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವ ಎ (Vitamin A), ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ (Vitamin C), ಜೀವಸತ್ವ ಕೆ (Vitamin K), ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು (antioxidants) ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನ. ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು 15°C ನಿಂದ 25°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ತಾಪಮಾನವು 30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಅಥವಾ 10°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೇವಭರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ವಿವರಣೆ: ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯು ಗಿಡದ ವಿಧದ ಮೇಲೆ (ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬುವ ಗಿಡ) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 60-75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ (ತಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ), ಆದರೆ ಹಬ್ಬುವ (Pole) ತಳಿಗಳಿಗೆ 80-95 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಬಿಳಿನೋಣ ಮತ್ತು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು:

- ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಮೇಲೇಳುವ ಹಂತ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳು).
- ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ: ಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಲೆಗಳು ಮೂಡುವ ಹಂತ (8-15 ದಿನಗಳು).
- ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಗಿಡದ ಶಾಖೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ (16-35 ದಿನಗಳು).
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ: ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡಿ ಹೂವರಳುವ ಹಂತ (36-45 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ: ಹೂವುಗಳು ಕಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಹಂತ (46-52 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕಾಯಿಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಸಭರಿತವಾಗುವ ಹಂತ (53-60 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು: ಬೀಜಗಳು ಉಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಹಂತ (60-75 ದಿನಗಳು ತಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ).

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಹೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಬೀನ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಗಿತನ, ಗಾಳಿಯ ಕೊರೆತೆ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ರಿಂದ 6.0 ಇರಬೇಕು. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, pH 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು: 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು) 2 ಭಾಗಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಯಾಡಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ತಿಳಿ ನೀರಿಗೆ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ (20-25 ಸೆಂ.ಮೀ) ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಬೀನ್ಸ್ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಮಣ್ಣು ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಇರಬೇಕು.
- ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜುಳಿನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳಿಗೆ 45-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಹಬ್ಬುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹದ ಮಾಡುವುದು, ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲು ಬೋದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ; ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿ)

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಕಾಯಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಇಳುವರಿ	ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ / ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಮೂಲ
Arka Komal	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	70-75 ದಿನಗಳು	ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ನೇರವಾದ, ನಾರುರಹಿತ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಗಿಡ ಕಳೆಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ; ಆತಂಕಿತ ಜನಪ್ರಿಯ.	ಸುಮಾರು 20 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಖಾರಿಫ್, ರಬಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ.	ICAR-IIHR / UAS ಬೆಂಗಳೂರು
Arka Sharath	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	ಸುಮಾರು 70 ದಿನಗಳು	ದುಂಡಗಿನ, ನಯವಾದ, ಕಡು ಹಸಿರು ನಾರುರಹಿತ ಕಾಯಿಗಳು.	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ.	ಸುಮಾರು 18.5 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು.	ICAR-IIHR
Arka Arjun	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	~70 ದಿನಗಳು	ದುಂಡಗಿನ, ಕಡು ಹಸಿರು, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕಾಯಿಗಳು.	ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಳದಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ (MYMV) ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ; ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.	ಸುಮಾರು 17 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು.	ICAR-IIHR
Contender	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	~55-60 ದಿನಗಳು	ದುಂಡಗಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.	ಅತಿ ಬೇಗ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ; ಬೂಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ.	~10-12 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ತಂಪಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ರಬಿ ಹಂಗಾಮು).	NHB / UAS ಧಾರವಾಡ
Arka Anoop	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	70-75 ದಿನಗಳು	ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ದಪ್ಪನೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.	ಅರ್ಕಾ ಬೋಲ್ಡ್ x ಅರ್ಕಾ ಕೋಮಲ್ ಸಂಕರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್, ನಿರೋಧಕ; ಕಾಯಿಗಳ ತೂಕ ಪ್ರತಿ ಗುಚ್ಚಕ್ಕೆ 1.2-1.5 ಕೆಜಿ.	ಸುಮಾರು 20 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು; ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಹಂಗಾಮು.	ICAR-IIHR
Arka Bold	ಕುರುಚಲು (Bush) ತಳಿ	70-75 ದಿನಗಳು	ಉದ್ದನೆಯ, ದಪ್ಪನೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.	ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ.	ಸುಮಾರು 15 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟಾರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು.	ICAR-IIHR

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

- ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2g/kg ಅಥವಾ ಥೈರಾಮ್ @ 3g/kg ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ (△ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).
- ಜೈವಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, Rhizobium phaseoli @ 10 g/kg ಬೀಜಕ್ಕೆ + Trichoderma viride @ 4 g/kg ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊರತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ

ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ: ಬೋದುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 3.0 ರಿಂದ 4.0 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಊರಿ (dibbling). ಅತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ: ಅಂತರವು ತಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರಗಳು:

- ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳು (45 × 15 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 148,148 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~59,954 ಗಿಡಗಳು). ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 50-60 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಎಕರೆಗೆ ~20-24 ಕೆಜಿ).
- ಹಬ್ಬುವ ತಳಿಗಳು (60 × 30 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 55,555 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~22,484 ಗಿಡಗಳು). ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 25-30 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಎಕರೆಗೆ ~10-12 ಕೆಜಿ). ಆಸರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಲು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬೀಜ 3-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜ ಊರಿ (Gap filling) ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಫುಂಚ್ ಬೀಜ್ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಡೆಯಬೇಕು.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಬೋದು ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣದಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಹರಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮರದ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಸಿಗಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ; ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.

- ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 1–10 ದಿನಗಳು): ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಮೂಡಲು ನೆರವಾಗಲು 4 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಗುರ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 11–35 ದಿನಗಳು): ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 36–45 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 46–52 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ಒಣ ಹವೆಯಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು (53 ನೇ ದಿನದಿಂದ): ಪ್ರತಿ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ಗೊಬ್ಬರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತ್ರ)

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ / ವಲಯ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುರುಚಲು ಬೀನ್ಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸು ಆಧಾರಿತ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈವಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ)	25 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~63 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	40 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	30 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~75 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಶೇ 50 ಸಾರಜನಕವನ್ನು 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನ) ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ.
ಹಬ್ಬುವ/ಪೆಂಡಾಲ್ ಬೀನ್ಸ್ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತ್ರ)	30 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~75 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	50 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~125 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	40 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು 25 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P₂O₅) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಹೊರತು ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ (DAP) ಅಥವಾ ಎಂಒಪಿ (MOP) ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ.

ಬೇರು ಗಂಟು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಸಾರಜನಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಫಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವಿ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗಂಟು ಬೇರುಗಳು (nodulation) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
- ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 4 ಕೆಜಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಸೋಲುಬೋರ್ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ (0.1%) ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ 25 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು. ಕಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೀನ್ಸ್ ಇಳುವರಿ ಶೇಕಡಾ 30–45 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು):

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಮೊದಲ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕೆದಕುವಿಕೆ	15–20 DAS	ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಕೆದಕಬೇಡಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP
ಎರಡನೇ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು	30–35 DAS	ನಂತರದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬೋದುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.	ಗಿಡಗಳು ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುಬಹುದು.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP
ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿತ್ತಿದ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (Pre-emergence)	ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.	ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ. ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ನೀಲಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿ; ಬಲೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಬೀನ್ ನೋಣ (Bean Fly - *Ophiomyia phaseoli*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ. ಸಣ್ಣ ನೋಣಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತವೆ. ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಕಾಂಡವು ಊದಿಕೊಂಡು ಸೀಳುತ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL @ 0.5 ml/L ಅಥವಾ ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG @ 0.4 g/L ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಹೇನುಗಳು (Aphids - *Aphis craccivora*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳು ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ @ 3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ಬಿಳಿ ನೋಣ (Whiteflies - *Bemisia tabaci*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ಜಿಗುಟು ದ್ರವವನ್ನು (honeydew) ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ/ಚಿನ್ನದ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬೇಗೋಮೋವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು (ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಳದಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ - MYMV ನಂತಹ) ಹರಡಬಹುದು (ವೈರಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ).

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

4. ನುಸಿಗಳು (Thrips - *Megalurothrips distalis*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀಲಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಿನೋಸ್ಯಾಡ್ 45% SC @ 0.3 ಮಿ.ಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

5. ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳು (Pod Borers – *Maruca vitrata* / *Helicoverpa armigera*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊರೆದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG @ 0.4 g/L ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC @ 0.4 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Anthracnose)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತಗ್ಗು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂಷ್ಟು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ). ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP @ 1g/L ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75% WP @ 2.5g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗ (Bacterial Blight - *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*, ಈ ಹಿಂದೆ *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಹಳದಿ ಅಂಚಿನ ಕಂದು ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 3g/L + ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ @ 0.5g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Rust)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಕಂದು-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕಿನಂತಹ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಉದಾ: Arka Anoop). ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಪಿಕ್ಲೋನಾಜೋಲ್ 25% EC @ 1 ml/L ಅಥವಾ ಮಾಂಕೋಜಿಬ್ 75% WP @ 2.5g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

4. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನಂಜು ರೋಗ (BCMV)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಡು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಎಲೆ ಮುದುಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: BCMV ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇನುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು. ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ.

5. ಬೇರು ಕೊಳೆ / ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Fusarium solani / Rhizoctonia solani)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮೀಪ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಧಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP @ 1g/L ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಚಲು ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಚಲು ತಳಿಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ — ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು: ತಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ ಸುಮಾರು 60-75 ದಿನಗಳು).

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು	ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ / ರೋಗ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಮೊಳಕೆ	ದಿನ 1-7	ಬೋದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ, ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು.	ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಒಣ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಸರು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + NPK ಯ ಶೇ 50 N ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ P & K ನೀಡಿ.	ಬೀಜ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ನೆಲಕಚ್ಚುವಿಕೆ	ದಿನ 8-15	ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದ 5-7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.	10 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಗುರ ನೀರು ಕೊಡಿ.	ಮಣ್ಣಿನ ಹದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.	ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ನೋಣ ಮರಿಹುಳಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 16-35	ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು.	ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.	30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಶೇ 50 ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.	ಹೇನುಗಳು, ಬಿಳಿನೋಣ ಮತ್ತು ನಂಜು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ	ದಿನ 36-45	ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವುದು.	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬೋರಾನ್ (ಸೋಲುಬೋರ್ @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).	ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ನುಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು	ದಿನ 46-52	ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಮೂಡುವುದು.	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.	ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 53-60	ಕಾಯಿಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ರಸ ತುಂಬುವುದು.	ಪ್ರತಿ 6 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.	ಕಾಯಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.	ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಕೊಯ್ಲು	ದಿನ 60-75 (ತಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ)	ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು.	ಪ್ರತಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಹಗುರ ನೀರು ಕೊಡಿ.	—	ಕಾಯಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ (ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು: ತಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ ಸುಮಾರು 60-75 ದಿನಗಳು).

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವಿಕೆ: ಕಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಕೈಯಿಂದ ಮಡಚಿದಾಗ ಪಟ್ಟಕ್ಕನೆ ಮುರಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಕಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಬೀಜ ಉಬ್ಬಿ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪವಾದರೆ ನಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಧಾನ: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಡದ ರಂಜೆ ಮುರಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುಬರಬಹುದು.

ಸಮಯ: ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಕೀಳಲಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಕಟಾವಿನ ಅವಧಿ: ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿ ಕೀಳಿ. ನಿಯಮಿತ ಕೊಯ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಸ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ರೋಗಪೀಡಿತ, ಕೀಟ ಬಾಧಿತ, ಒಡದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಳೆತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ (Premium): ನೇರವಾದ, ನಾರುರಹಿತ, ಏಕರೂಪದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆರಹಿತ ಕಾಯಿಗಳು.

- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ (Standard): ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲಿನ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು.

ಶೀಘ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಯು ತಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90-95 ಆರ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ 5-7°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳು, ಅಥವಾ 5-6°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 12-14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ). ತಳಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಹೊರತು 5°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಡಿ.

ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಹಸಿರು, ನೇರ ಮತ್ತು ನಾರುರಹಿತ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜ ಉಬ್ಬಿದ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬಾಡಿ ನಾರಾಗುತ್ತವೆ.
- ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಕುರುಚಲು ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಇಳುವರಿಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆ: ಸಂಶೋಧನಾ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ, ತಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 15-20 ಟನ್ ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ ~6-8 ಟನ್). ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಪಡೆಯುವ ಇಳುವರಿ ಹವಾಮಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು; ತಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯ ರೈತ ಇಳುವರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಕೊಫ್ಟ್ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ, 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ.	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,000
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು	22 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ (Arka Komal) + ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 3,000
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ NPK + ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು.	₹ 3,000
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು.	₹ 3,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ + ಬೋದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 1,500
ಕೊಯ್ಲು ವೆಚ್ಚಗಳು	ಬಹು ಹಂತದ ಕೊಯ್ಲು, ಕಾರ್ಯಗಳು (ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ).	₹ 4,000
ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವರ್ಗೀಕರಣ ಕೂಲಿ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ.	₹ 1,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 27,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ - ₹27,000 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ	3 ಟನ್ (3,000 ಕೆಜಿ)	₹ 12	₹ 27,000	₹ 36,000	₹ 9,000
ಮಧ್ಯಮ	4 ಟನ್ (4,000 ಕೆಜಿ)	₹ 20	₹ 27,000	₹ 80,000	₹ 53,000
ಹೆಚ್ಚು	5 ಟನ್ (5,000 ಕೆಜಿ)	₹ 35	₹ 27,000	₹ 1,75,000	₹ 1,48,000

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI) ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ (Break-even) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ROI (%)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (BREAK-EVEN YIELD - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 12	₹ 9,000	33.33%	2.25 ಟನ್ (2,250 ಕೆಜಿ)
ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 20	₹ 53,000	196.30%	1.35 ಟನ್ (1,350 ಕೆಜಿ)
ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 35	₹ 1,48,000	548.15%	0.77 ಟನ್ (771.4 ಕೆಜಿ)

*ಗಮನಿಸಿ: ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು (ROI) ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: ROI = (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ÷ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ) × 100. ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು (Break-even Yield) ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ÷ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಅತಿಯಾದ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬೀಜ ಊರಿ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
3. ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಂತರ: ಹಬ್ಬುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
4. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಬಳಕೆ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೂಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದು.
5. ಕಳಪೆ ಬಿಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
6. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಾಗ ನೀರು ಕೊಡದೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
7. ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಆರಂಭಿಕ ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
8. ಕಟಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು: ಕಾಯಿ ಕೀಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ನಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
9. ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹಾನಿ: ಕೀಳಲಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 5°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚುಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
10. ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ನೀಡದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಬೀನ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು ಮುಂಡಿಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನಂಜು ರೋಗ (BCMV), ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇನುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು. ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೇನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಹೂವುಗಳು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚದೆ ಉದುರಲು ಏನು ಕಾರಣ?

ಉತ್ತರ: ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ (30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನುಸಿಗಳ (Thrips) ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಹದವಾದ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ತಗ್ಗು, ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬಂಡಾಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) ಮತ್ತು ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ನೋಂದಾಯಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು (ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನಂತರ, ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಬೀನ್ಸ್ ದ್ವಿಪತ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಾರಜನಕ ಕೊಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಕುರುಚಲು ತಳಿಯ ಬೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಬೀನ್ ನೋಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಬೀನ್ ನೋಣದ ಆರಂಭಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹೊರತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು (ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್) ಇರಬಾರದು, ಇದು ಹೂವು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಕಾಯಿಗಳು ಕೀಳಲು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಾಯಿಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿ ಮಡಚಿದಾಗ ಮುರಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಕಿತ್ತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಶೀತಲ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 5-7°C, ಶೇ. 90-95 ಆದ್ರ್ವತೆಯೊಂದಿಗೆ) ಇಟ್ಟರೆ 7-10 ದಿನಗಳು (ಅಥವಾ ತಳಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 12-14 ದಿನಗಳು) ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿ ಹಾನಿ ತಡೆಯಲು 5°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.5 ರಿಂದ 4.5 ಟನ್ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 11: ಬೀನ್ಸ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಬೀನ್ಸ್ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜ ಊರಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 12: ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ರಿಂದ 6.0 ಆಗಿದೆ. 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಿದ್ದುವುದು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 13: ಬೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರ್ಕಾ ಅನೂಪನಂತಹ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾದ ಪ್ರೊಪಿಕ್ಲೋನಾಜೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 14: ಬೀನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಬೀನ್ಸ್ ದ್ವಿಪತ್ರ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 15: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ₹ 3,500 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಉಳುಮೆ, ಹದ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್): ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರವರೆಗೆ) ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY): ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಹತೆ, ಸಹಾಯಧನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವರ್ಷ, ರೈತರ ವರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/ಕ.ವಿ.ಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. ತರಕಾರಿ ತಳಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ: ಅರ್ಕಾ ಕೋಮಲ್, ಅರ್ಕಾ ಶರತ್, ಅರ್ಕಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಕಾ ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾ ಬೋಲ್ಡ್ ವಿವರಗಳು.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.
3. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಕುರುಚಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬುವ ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಬೀನ್ ನೋಣ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗದ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳು.
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಬೀನ್ಸ್ ಶೇಖರಣಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಸೂಚಂಕಗಳು.